

Построение лагранжева многообразия и канонического оператора Маслова для мелководных волн

Курс: Математические задачи теории наноструктур (Асимптотические методы)

Параметры задачи: $D = 1$, $p_y^0 = 0.5$, $h = 1$, уровни $n = 1, \dots, 5$

1. Постановка задачи

Рассматриваются волны на мелкой воде с переменной глубиной. Гамильтониан системы:

$$H(x, y, p_x, p_y) = c(x)\sqrt{p_x^2 + p_y^2}, \quad c^2(x) = Dx, \quad D > 0$$

Здесь $c(x) = \sqrt{Dx}$ — скорость распространения волны (глубина дна растёт линейно). Физическая область: $x \in [0, 1]$, $y \in \mathbb{R}$.

Граничные условия для волновой функции $u(x, y)$:

Граница	Условие	Физический смысл	$\Delta\mu$
$x = 0$	$ u < \infty$	берег, регулярность решения	1
$x = 1$	$\partial_x u = 0$	жёсткая стенка (условие Неймана)	0

Цель работы: построить лагранжево многообразие Λ^2 , применить условие квантования Бора–Зоммерфельда–Маслова для нахождения дискретных уровней энергии E_n , вычислить канонический оператор Маслова $\hat{K}_{\Lambda_n^2}^h[1]$.

2. Лагранжево многообразие Λ^2

2.1 Построение

Фиксируем уровень энергии $E > 0$ и $p_y = p_y^0 = \text{const}$. Лагранжево многообразие задаётся двумя условиями в фазовом пространстве $\mathbb{R}^4$:

$$\Lambda^2 = \{H = E\} \cap \{p_y = p_y^0\} \subset T^*\mathbb{R}^2$$

Оно является лагранжевым: $\dim \Lambda^2 = 2$ и симплектическая форма $\omega = dp_x \wedge dx + dp_y \wedge dy$ обращается в нуль на Λ^2 .

2.2 Явная формула

Подставляем $p_y = p_y^0$ в условие $H = E$:

$$\sqrt{Dx} \sqrt{p_x^2 + (p_y^0)^2} = E \implies p_x^2 = \frac{E^2}{Dx} - (p_y^0)^2$$

$$p_x(x) = \pm \sqrt{\frac{E^2}{Dx} - (p_y^0)^2}, \quad x \in (0, 1]$$

2.3 Геометрия и точка поворота

Выражение под корнем неотрицательно при $x \leq x_0$, где

$$x_0 = \frac{E^2}{D(p_y^0)^2}$$

— точка поворота (каустика, «вершина параболы»). Мы рассматриваем только левую часть многообразия и требуем $x_0 > 1$ (вершина правее стенки).

Поведение на границах:

- $x \rightarrow 0: |p_x| \rightarrow +\infty$ (берег, сингулярность скорости)
- $x = 1: p_x = \pm \sqrt{E^2/D - (p_y^0)^2}$ (конечное значение)

2.4 Путь γ_1 и индекс Маслова

Путь γ_1 на Λ^2 :

$$\underbrace{(p_x > 0, x : 0 \rightarrow 1)}_{\text{верхняя ветвь}} \xrightarrow{\Delta\mu=0} \text{стенка} \xrightarrow{\text{прыжок}} \underbrace{(p_x < 0, x : 1 \rightarrow 0)}_{\text{нижняя ветвь}} \xrightarrow{\Delta\mu=1} \text{берег}$$

Полный индекс Маслова: $\mu = 1$.

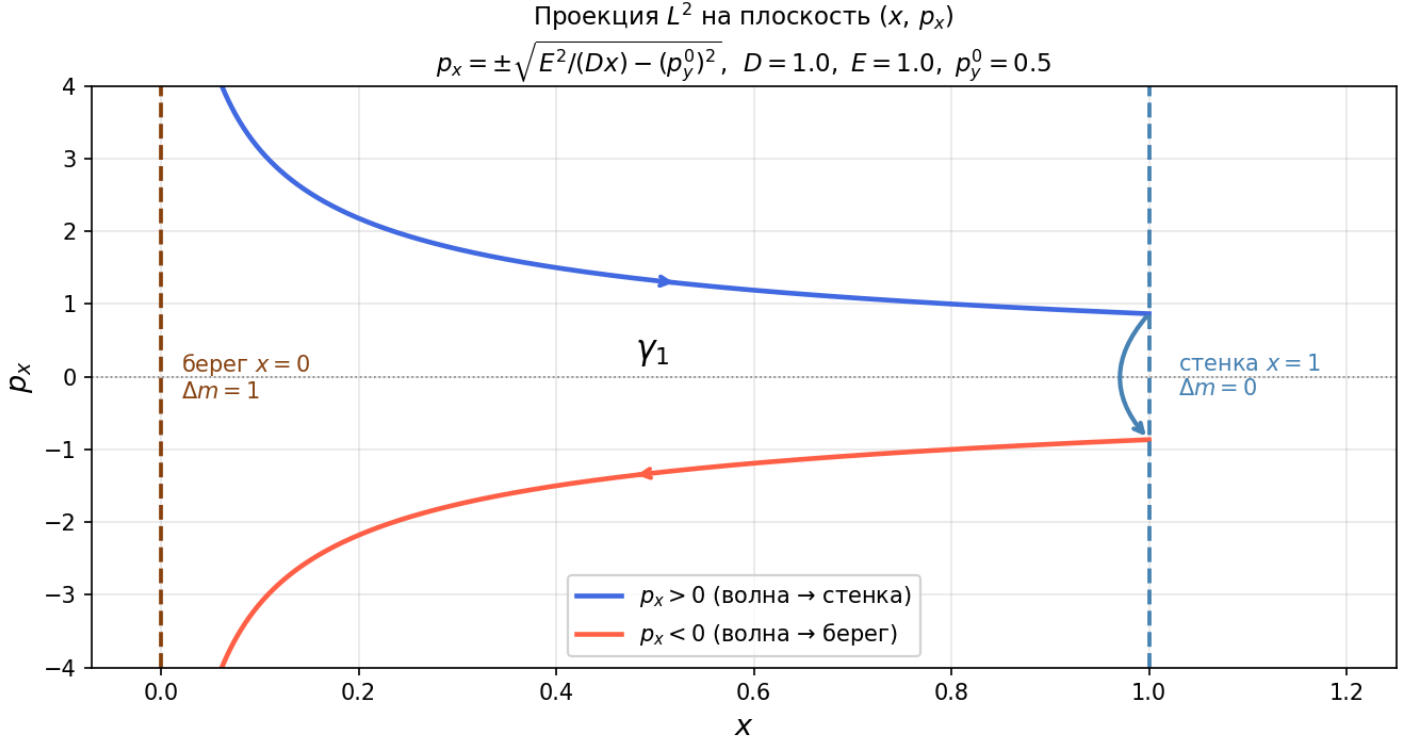


Рис. 1. Проекция лагранжева многообразия Λ^2 на плоскость (x, p_x) . Стрелки — направление обхода γ_1 . Коричневый пунктир — берег ($\Delta\mu = 1$), синий — стенка ($\Delta\mu = 0$).

3. Условие квантования. Уровни E_n

3.1 Формула квантования

Условие Бора–Зоммерфельда–Маслова с $\mu = 1$:

$$\oint_{\gamma_1} p_x dx - \frac{\pi\hbar}{2} \cdot \mu = 2\pi\hbar n \implies \boxed{I(E_n) = \pi\hbar \left(n + \frac{1}{4} \right)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

где $I(E) = \int_0^1 \sqrt{\frac{E^2}{Dx} - (p_y^0)^2} dx$.

3.2 Аналитическое вычисление $I(E)$

Выполняем замену $t = \sqrt{x}$, т.е. $x = t^2, dx = 2t dt$:

$$I(E) = 2 \int_0^1 \sqrt{A^2 - B^2 t^2} dt, \quad A = \frac{E}{\sqrt{D}}, \quad B = p_y^0$$

Вычисляем стандартный интеграл заменой $t = \frac{A}{B} \sin \varphi$:

$$\int_0^1 \sqrt{A^2 - B^2 t^2} dt = \frac{A^2}{2B} \arcsin \frac{B}{A} + \frac{1}{2} \sqrt{A^2 - B^2}$$

Итого:

$$I(E) = \frac{E^2}{D p_y^0} \arcsin \frac{p_y^0 \sqrt{D}}{E} + \sqrt{\frac{E^2}{D} - (p_y^0)^2}$$

Аналитическое выражение совпадает с прямым численным интегрированием до 8 значащих цифр.

3.3 Уровни энергии

Уравнение $I(E_n) = \pi \hbar(n + 1/4)$ трансцендентное, решается численно методом Брента.

n	E_n	$x_0 = E_n^2 / (D \cdot (p_y^0)^2)$
1	1.984694	15.76
2	3.546077	50.30
3	5.113249	104.58
4	6.682125	178.60
5	8.251733	272.36

Все точки поворота $x_0 \gg 1$ — условие $x_0 > 1$ выполнено для всех уровней.

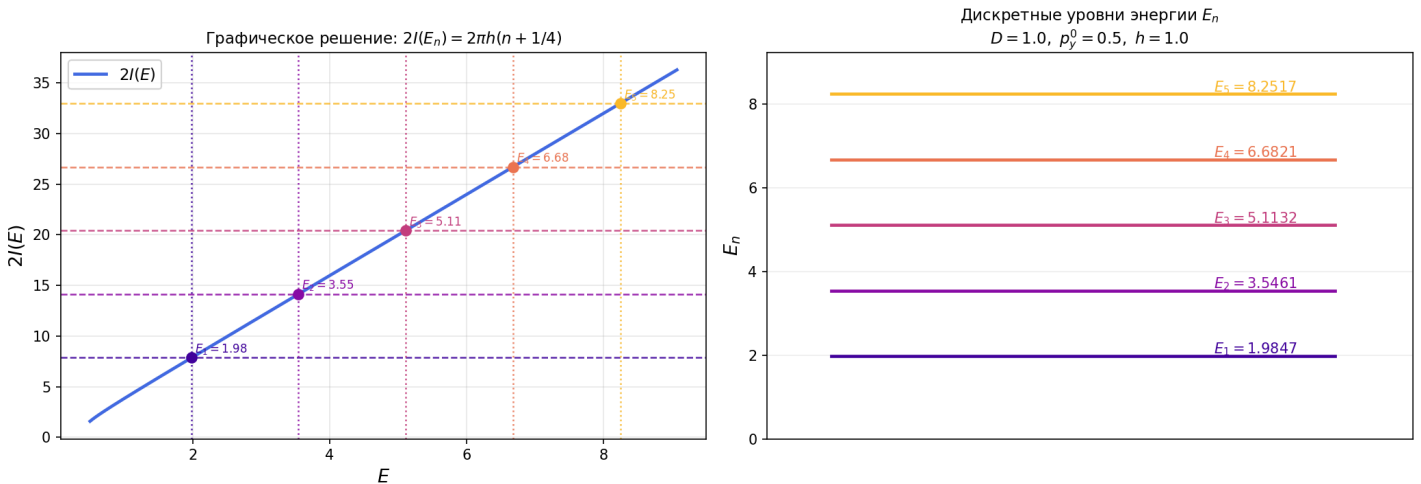


Рис. 2. Слева: кривая $2I(E)$ и линии $2\pi\hbar(n + 1/4)$; точки пересечения — уровни E_n . Справа: дискретный спектр $\{E_n\}$.

4. Проквантованное многообразие Λ_n^2

4.1 Определение

$$\Lambda_n^2 = \left\{ p_x = \pm \sqrt{\frac{E_n^2}{D} - (p_y^0)^2}, \quad p_y = p_y^0, \quad x \in (0, 1], \quad y \in \mathbb{R} \right\}$$

Это то же многообразие с дискретными значениями E_n вместо непрерывного E .

4.2 Производящая функция $S_n(x)$

Действие вдоль Λ_n^2 от стенки до точки x :

$$S_n(x) = \int_1^x \sqrt{\frac{E_n^2}{Dx'} - (p_y^0)^2} dx'$$

При $x < 1$: $S_n(x) < 0$. При $x \rightarrow 0$: $|S_n| \rightarrow \infty$. Функция S_n входит в фазу канонического оператора.

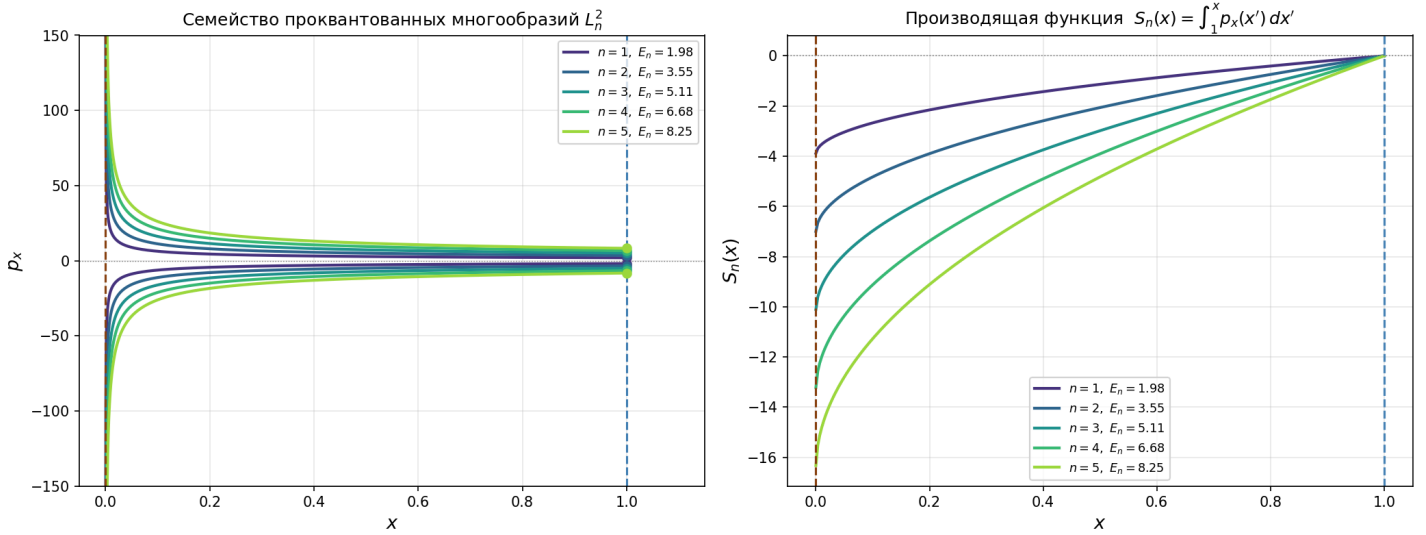


Рис. 3. Слева: семейство Λ_n^2 , $n = 1, \dots, 5$. Справа: производящая функция $S_n(x)$ для каждого уровня.

L_1^2 в пространстве (x, y, p_x) , $E_1 = 1.985$

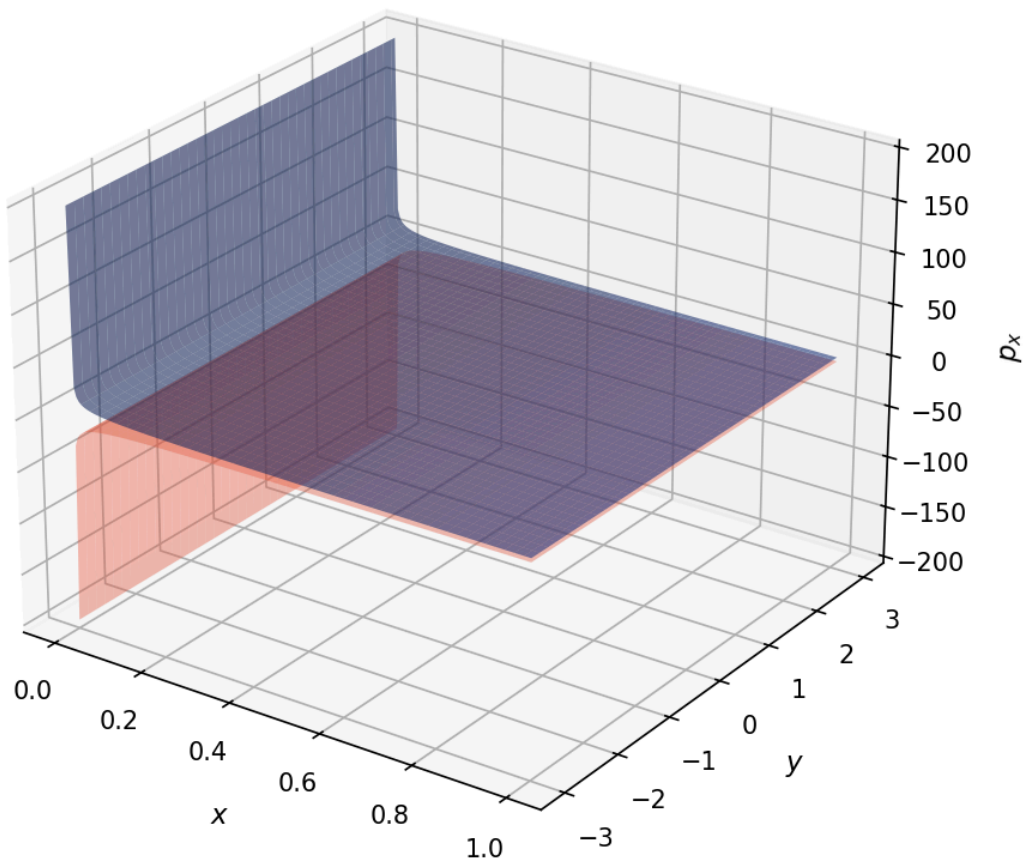


Рис. 4. Многообразие Λ_1^2 в пространстве (x, y, p_x) . Синяя поверхность — $p_x > 0$, красная — $p_x < 0$.

5. Канонический оператор Маслова

5.1 Переход к p_x -карте

На Λ_n^2 координата x однозначно выражается через p_x :

$$x(p_x) = \frac{E_n^2}{D(p_x^2 + (p_y^0)^2)}, \quad \frac{dx}{dp_x} = -\frac{2E_n^2 p_x}{D(p_x^2 + (p_y^0)^2)^2}$$

Производящая функция $G(p_x)$ определяется из $x = \partial G / \partial p_x$:

$$G(p_x) = \frac{E_n^2}{D p_y^0} \arctan \frac{p_x}{p_y^0}$$

5.2 Амплитуда

При постоянной амплитуде $a \equiv 1$ на многообразии якобиан замены $dx \rightarrow dp_x$ даёт:

$$A(p_x) = \sqrt{\left| \frac{dx}{dp_x} \right|} = \sqrt{\frac{2E_n^2 |p_x|}{D(p_x^2 + (p_y^0)^2)^2}}$$

Асимптотика: $A \sim |p_x|^{1/2}$ при $p_x \rightarrow 0$; $A \sim |p_x|^{-3/2}$ при $|p_x| \rightarrow \infty$ (интеграл сходится).

5.3 Фаза Маслова

Фаза накапливается только при переходе через берег ($\Delta\mu = 1$):

$$\phi_M(p_x) = \begin{cases} 0 & p_x > 0 \quad (\text{верхняя ветвь, до берега}) \\ -\pi/2 & p_x < 0 \quad (\text{нижняя ветвь, после берега}) \end{cases}$$

5.4 Итоговые формулы

Канонический оператор в p_x -карте:

$$\tilde{u}(p_x, y) = A(p_x) \cdot \exp\left(\frac{i}{h} G(p_x) + i \phi_M(p_x)\right) \cdot e^{\frac{i}{h} p_y^0 y}$$

Волновая функция (обратное преобразование Фурье $p_x \rightarrow x$):

$$u(x, y) = \frac{e^{\frac{i}{h} p_y^0 y}}{\sqrt{2\pi h}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(p_x) \exp\left(\frac{i}{h} [G(p_x) + x p_x] + i \phi_M(p_x)\right) dp_x$$

Интеграл вычисляется численно методом трапеций на сетке $p_x \in [-80, 80]$, $N = 20\,000$ точек.

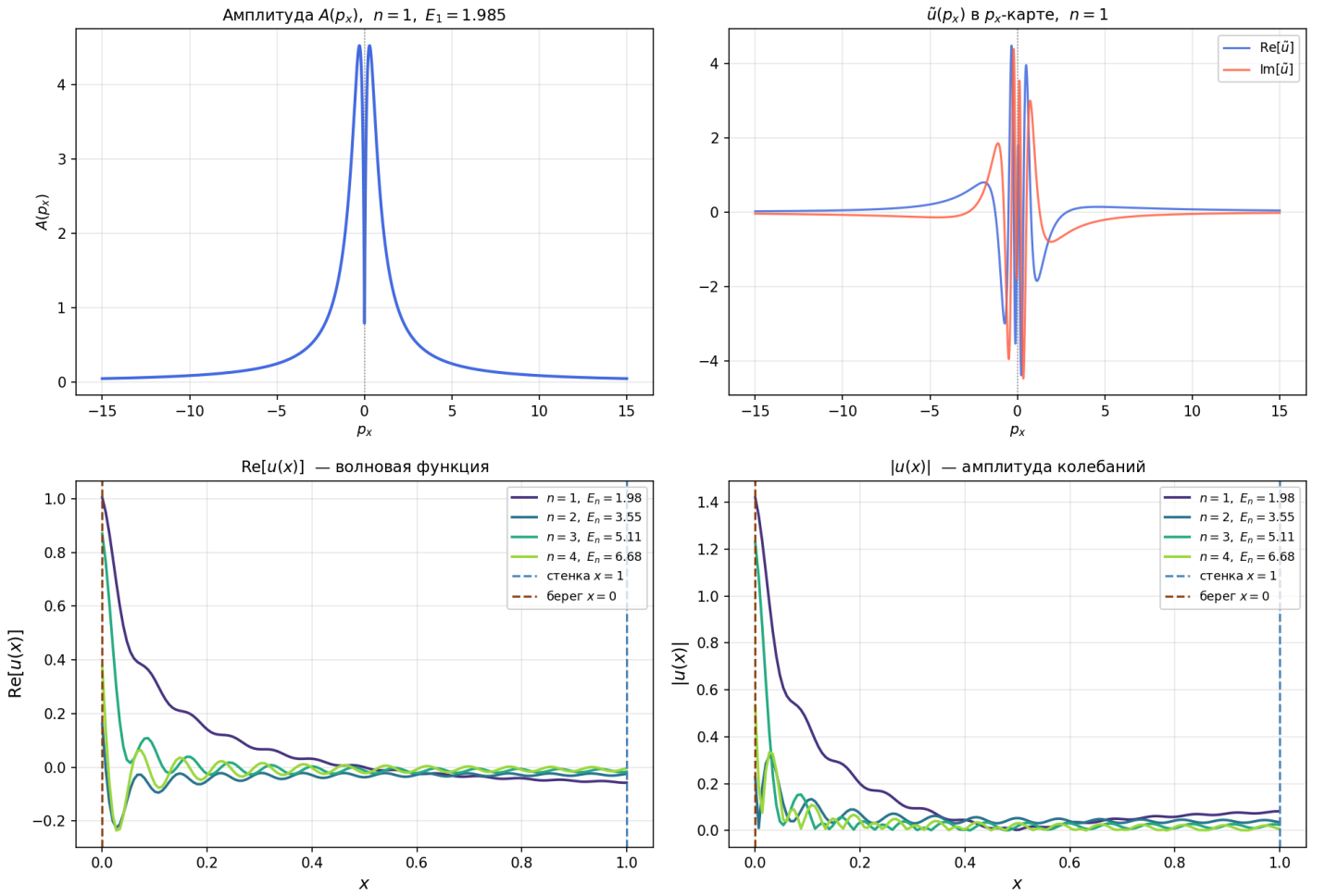


Рис. 5. Верхний ряд: амплитуда $A(p_x)$ и функция $\tilde{u}(p_x)$ в p_x -карте для $n = 1$ (скачок фазы при $p_x = 0$ соответствует $\Delta\mu = 1$). Нижний ряд: $\text{Re}[u(x)]$ и $|u(x)|$ для $n = 1, 2, 3, 4$.

6. Выводы

1. Геометрия лагранжева многообразия.

Для гамильтониана мелководных волн с линейной глубиной ($c^2 = Dx$) многообразие $\Lambda^2 = \{H = E, p_y = p_y^0\}$ имеет вид «параболы» в проекции на (x, p_x) . Точка поворота $x_0 = E^2 / (D(p_y^0)^2)$ выведена за пределы физической области, что обеспечивает распространение волны по всей области $[0, 1]$.

2. Квантование.

Условие БЗМ с полным индексом $\mu = 1$ (единственный скачок — на берегу) сводится к уравнению $I(E_n) = \pi\hbar(n + 1/4)$. Интеграл $I(E)$ вычислен аналитически заменой $t = \sqrt{x}$, что позволяет точно находить E_n для любого n .

3. Волновые функции.

Канонический оператор в p_x -карте с последующим обратным преобразованием Фурье даёт полуклассические собственные функции $u_n(x)$. Амплитуда нарастает при $x \rightarrow 0$ (эффект мелководья: волна усиливается по мере уменьшения глубины), число осцилляций на $[0, 1]$ совпадает с квантовым числом n .

Численные расчёты выполнены на Python 3 (*numpy*, *scipy*, *matplotlib*). Исходный код: *full_solution.py*.